



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)

Diagramas de Corpo Livre (continuação...)

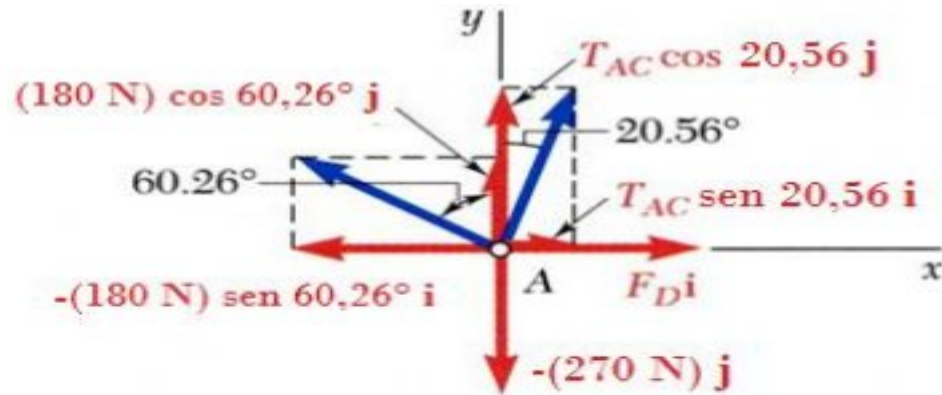
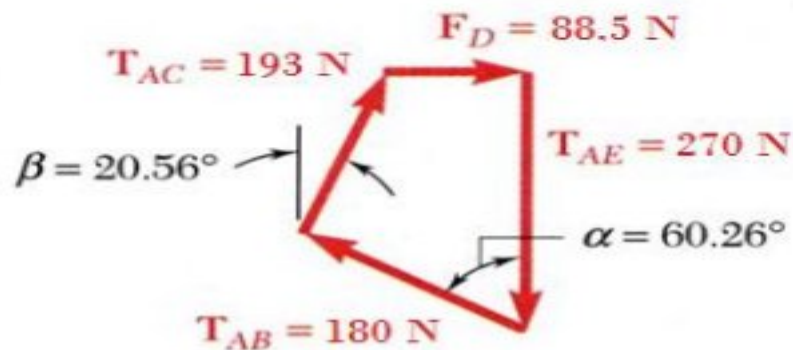


Ilustração da decomposição dos vetores Forças/Trações.



Solução:

Decompomos a equação vetorial de equilíbrio em duas equações para as componentes.

Resolvemos para as trações desconhecidas nos dois cabos.

$$\vec{T}_{AB} = - (180 \text{ N}) \sin 60,26^\circ \hat{i} + (180 \text{ N}) \cos 60,26^\circ \hat{j}$$
$$\vec{T}_{AB} = - (156,29 \text{ N}) \hat{i} + (89,29 \text{ N}) \hat{j}$$

$$\vec{T}_{AC} = T_{AC} \sin 20,56^\circ \hat{i} + T_{AC} \cos 20,56^\circ \hat{j}$$
$$\vec{T}_{AC} = 0,3512 T_{AC} \hat{i} + 0,9363 T_{AC} \hat{j}$$

$$\vec{T}_{AE} = - (270 \text{ N}) \hat{j}$$

$$\vec{F}_D = F_D \hat{i}$$

$$\vec{R} = \vec{T}_{AB} + \vec{T}_{AC} + \vec{T}_{AE} + \vec{F}_D = 0$$